Trabajo Práctico Obligatorio
Paradigma Orientado a Objetos

Pac-Man Básico

El equipo de analistas ha finalizado el relevamiento para la confección de un videojuego de tipo arcade denominado «Pac-Man Básico» y se solicita al equipo de diseñadores que modele e implemente el sistema relevado. A continuación, se detallan los requerimientos obtenidos por el equipo:

- El juego consiste en manejar a Pac-Man dentro de un laberinto mientras una serie de fantasmas lo persiguen, debiendo comer todos los puntos del tablero sin ser atrapado.
- Pac-Man se mueve dentro del laberinto en las cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha) según lo indique el jugador con el teclado.
- Pac-Man no puede atravesar las paredes del laberinto: sólo puede cambiar de dirección cuando está alineado con una celda del tablero.
- El laberinto contiene puntos comunes distribuidos por todos sus pasillos y cuatro súper puntos ubicados en las esquinas.
- Cada punto común comido suma 10 puntos; cada súper punto comido suma 50 puntos.
- Los fantasmas enemigos son cuatro y se mueven de forma autónoma dentro del laberinto persiguiendo a Pac-Man: en cada cruce del laberinto eligen, entre las direcciones disponibles, la que los acerca más a la posición actual de Pac-Man.
- Al comer un súper punto, todos los fantasmas que no estén regresando a su punto de origen pasan a un estado «asustado» durante un tiempo determinado, en el que se mueven al azar y pueden ser comidos por Pac-Man.
- Comer a un fantasma asustado suma 200 puntos y hace que ese fantasma regrese a su punto de origen; al llegar, retoma la persecución normal.
- Si Pac-Man colisiona con un fantasma que no está asustado, el jugador pierde una vida y tanto Pac-Man como los fantasmas vuelven a su posición inicial.
- El jugador comienza la partida con tres vidas. Si pierde las tres, la partida finaliza en derrota.
- Si el jugador come todos los puntos y súper puntos del laberinto, la partida finaliza en victoria.
- El jugador puede pausar y reanudar la partida en cualquier momento, y reiniciar una nueva partida al finalizar la anterior (ganada o perdida).

Pautas para la entrega:

- Todas las entregas serán digitales. Se incluirá un archivo extra conteniendo el número de grupo y los integrantes y el número de fase.
- Se considerará como fecha de entrega a la correspondiente a la última versión subida a Teams en la sección grupos.
- Las entregas deben realizarse en un único archivo comprimido (.zip o .rar).
- Si se les solicitaron correcciones a las entregas anteriores, las mismas deben incluirse en la nueva entrega.
- Respetar las consignas y los objetivos.
- Si bien el TPO es de desarrollo grupal, la aprobación es individual ya que en la entrega final se le realizará una evaluación a cada integrante del grupo sobre cualquiera de las partes y/o etapas del TPO.

Pautas para la aprobación del Trabajo Practico Cuatrimestral

- Cumplir con todas las entregas definidas en tiempo y forma.
- Aprobar todas las entregas y/o correcciones.
- Aprobar la evaluación final sobre TPO.

Fases de Entregas

- **Fase A**: Definición de los requerimientos, diagrama de clases y de secuencia (todos los requerimientos).
- **Fase B**: Código del negocio funcionando con controlador y test.
- **Final**: Interfaz gráfica que utilice el negocio entregado en la Fase B.

Fechas de Entrega

- **Fase A** : 08/10/2026
- **Fase B** : 29/10/2026
- **Final***: **12/11/2026** (negocio + controlador + interfaz gráfica en Swing funcionando)*